

Lista 13

Zadanie 1. Wykonaj poniższe obliczenia modulo 3, 5, 15. Oznaczenie 62^{-1} oznacza element odwrotny do 62 mod m w odpowiednim $\mathbb{Z}_m$.

- $-(125 \cdot 18 + 32 \cdot 49)^{-1} \cdot (75 \cdot 27 - 16 \cdot 7) + (77 \cdot 22^{-1} - 18 \cdot 255);$
- $15^7 - 343^{12} \cdot 241^4 + 175 \cdot 123 - (176^{-1})^4 \cdot 121^2.$

Zadanie 2. Rozpatrz działanie algorytmu Euklidesa na dwóch kolejnych liczbach Fibonacciego. Jak wygląda para liczb trzymanyh po k -tym kroku? Udowodnij, że dla pary liczb (F_{n+1}, F_{n+2}) algorytm wykonuje przynajmniej n kroków.

Pokaż, że algorytm Euklidesa (w którym zastępujemy a przez $a \bmod b$, a nie a przez $a - b$) wykonuje $\mathcal{O}(\log(a) + \log(b))$ kroków.

Wskazówka: Pokaż, że w jednym kroku zmniejsza się o połowę.

Zadanie 3. Uogólnij algorytm Euklidesa dla większej liczby liczb $m_1, m_2, \dots, m_k$. Pokaż, że $\gcd(m_1, \dots, m_k) = \sum_{i=1}^k x_i m_i$ dla pewnych liczb całkowitych x_i . Uwaga: zwróć uwagę na poprawność wyniku (jak zdefiniować gcd wielu liczb?).

Wskazówka: Rozważ, co zwraca algorytm Euklidesa dla dwóch liczb m_1 oraz m_2 oraz $m_3 \dots m_k$. Rekurencyjnie postępuj dla $m_2 m_3 \dots m_k$.

Zadanie 4. Pokaż, że dla dodatnich całkowitych liczb a, b istnieją dokładnie dwie pary liczb całkowitych (x, y) , takich że:

- $xa + yb = \gcd(a, b)$ oraz
- $|x| < \frac{b}{\gcd(a, b)}, |y| < \frac{a}{\gcd(a, b)}.$

Pokaż ponadto, że w jednej z tych par x jest dodatnie, a y niedodatnie, zaś w drugiej odwrotnie.

Wskazówka: Wydziel najpierw przez $\gcd(a, b)$.

Zadanie 5. Pokaż, że dla liczb $m_1, \dots, m_k$ istnieją $x_1, \dots, x_k$ całkowite, takie że

$$\gcd(m_1, \dots, m_k) = \sum_{i=1}^k x_i m_i$$

$$\sum_{i=1}^k |x_i| = \mathcal{O} \left(\left(\sum_{i=1}^k m_i \right)^2 \right).$$

Możesz w swoim rozwiązaniu skorzystać z Zadania 3, nawet jeśli nie umiesz go zrobić.

Nie tak trudno jest też pokazać ograniczenie liniowe (ale dla niektórych podejść wychodzi kwadratowe).

z Zadania 3.

Wskazówka: Można na palcach, podobnie jak w Zadaniu 4. Można też przez dokładniejszą analizę algorytmu

Zadanie 6. Oblicz gcd dla następujących par liczb. Przedstaw je jako kombinację liniową (o współczynnikach całkowitych) tych liczb.

$$\{743, 342\}, \{3812, 71\}, \{1234, 321\}.$$

Zadanie 7 (* Nie liczy się do podstawy). Przypomnijmy, że chińskie twierdzenie o resztach mówi, że gdy $m_1, m_2, \dots, m_k$ są parami względnie pierwsze, to naturalny homomorfizm z $\mathbb{Z}_{m_1 \cdot m_2 \dots m_k}$ w $\mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_k}$ jest izomorfizmem.

Pokaż, że obrazem $\mathbb{Z}_{m_1 \cdot m_2 \dots m_k}^*$ (czyli elementów odwracalnych w $\mathbb{Z}_{m_1 \cdot m_2 \dots m_k}$) tego izomorfizmu jest $\mathbb{Z}_{m_1}^* \times \mathbb{Z}_{m_2}^* \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_k}^*.$

Wynioskuj z tego, że jeśli n, m są względnie pierwsze, to $\varphi(nm) = \varphi(n) \cdot \varphi(m).$

Zadanie 8. Ile wynosi $\varphi(p^k)$, gdzie p jest liczbą pierwszą a $k \geq 1$? Określ, ile wynosi $\varphi(p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k})$ dla $p_1, p_2, \dots, p_k$ —różnych liczb pierwszych.

Wskazówka: Możesz skorzystać z Zadania 7, nawet jeśli nie umiesz go pokazać.

Zadanie 9. Oblicz φ dla następujących liczb: 7, 9, 27, 77, 143, 105. Możesz skorzystać z Zadania 8.

Zadanie 10. Podaj dowolne rozwiązanie w liczbach naturalnych poniższych układów równań.

$$\begin{cases} x \bmod 7 = 1 \\ x \bmod 5 = 4 \end{cases} \quad \begin{cases} x \bmod 9 = 8 \\ x \bmod 11 = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x \bmod 13 = 3 \\ x \bmod 17 = 11 \end{cases} \quad .$$

Zadanie 11. Wyznacz najmniejszą liczbę naturalną, która przy dzieleniu przez 2, 3, 5, 7, 11 daje odpowiednio reszty 1, 2, 4, 6 i 10.